Kelompok 10

1. Gregorius Romano Ivan Susanto – NPM – 202343501346
2. Iksal Sarma – NPM – 202343501372
3. Afif Triyoga – NPM - 202343501947

Nama proyek

Sistem Informasi Jadwal dan Reservasi Tiket KRL Commuter Line Berbasis Web (Studi Kasus: KAI Commuter Jabodetabek)

Latar belakang

Commuter Line Jabodetabek menjadi tulang punggung mobilitas harian masyarakat. Jumlah penumpang KRL di Jabodetabek sepanjang 2025 mencapai sekitar 349,3 juta orang. Hingga kuartal III 2026 tercatat 271,48 juta pengguna, naik 6,25% dari periode yang sama tahun 2025. Rata-rata volume hari kerja sekitar 1,09 juta perjalanan per hari, jauh di atas akhir pekan yang sekitar 811,6 ribu. KAI Commuter Angkut 400,997 Juta Penumpang pada 2025 +2

Kepadatan itu menumpuk pada waktu tertentu. Sekitar 76% kepadatan terjadi pada pagi dan sore hari. Perubahan operasional juga langsung terasa oleh penumpang. Pada 7-9 September 2026, pengurangan 17 perjalanan Commuter Line Bogor memicu kepadatan, sehingga 13 perjalanan ditambahkan kembali mulai 10 September. Penumpang jadi membutuhkan informasi jadwal yang akurat dan cara merencanakan perjalanan, sedangkan pengelola membutuhkan gambaran kapasitas dan permintaan di tiap jadwal. Karena itu diperlukan sistem web yang menyajikan jadwal, memungkinkan reservasi terjadwal, dan membantu admin mengelola data operasional dalam satu tempat.

Permasalahan

1. Penumpang sulit merencanakan perjalanan karena kepadatan menumpuk di jam sibuk dan tidak ada gambaran ketersediaan kapasitas.
2. Jadwal dapat berubah sewaktu-waktu, sehingga penumpang membutuhkan satu sumber informasi jadwal yang terpusat dan mudah dicari.
3. Tanpa reservasi terjadwal, pengelola sulit memperkirakan permintaan pada tiap jadwal.
4. Data kereta, jadwal, kapasitas, dan reservasi perlu dikelola terpusat agar akurat dan tidak terjadi pemesanan melebihi kapasitas.

Tujuan sistem

1. Menyediakan pencarian jadwal KRL berdasarkan tanggal dan jam.
2. Memudahkan penumpang melakukan reservasi dan mendapatkan tiket dengan nomor kursi otomatis yang bisa dicetak.
3. Membatasi pemesanan sesuai kapasitas tiap jadwal dan kelas.
4. Membantu admin mengelola data kereta, jadwal, reservasi, dan pesan dari penumpang.

Ruang lingkup

- **Penumpang:** menu Home, Schedules (pencarian jadwal), reservasi dan tiket cetak, About Us, dan Contact Us.
- **Admin:** dashboard, data kereta, data jadwal, data reservasi, pesan masuk, manajemen user, dan pengaturan sistem.
- **Di luar lingkup:** pembayaran online, integrasi dengan sistem resmi KAI atau kartu multi-trip, aplikasi mobile, pelacakan posisi kereta real-time, dan tarif antarstasiun.